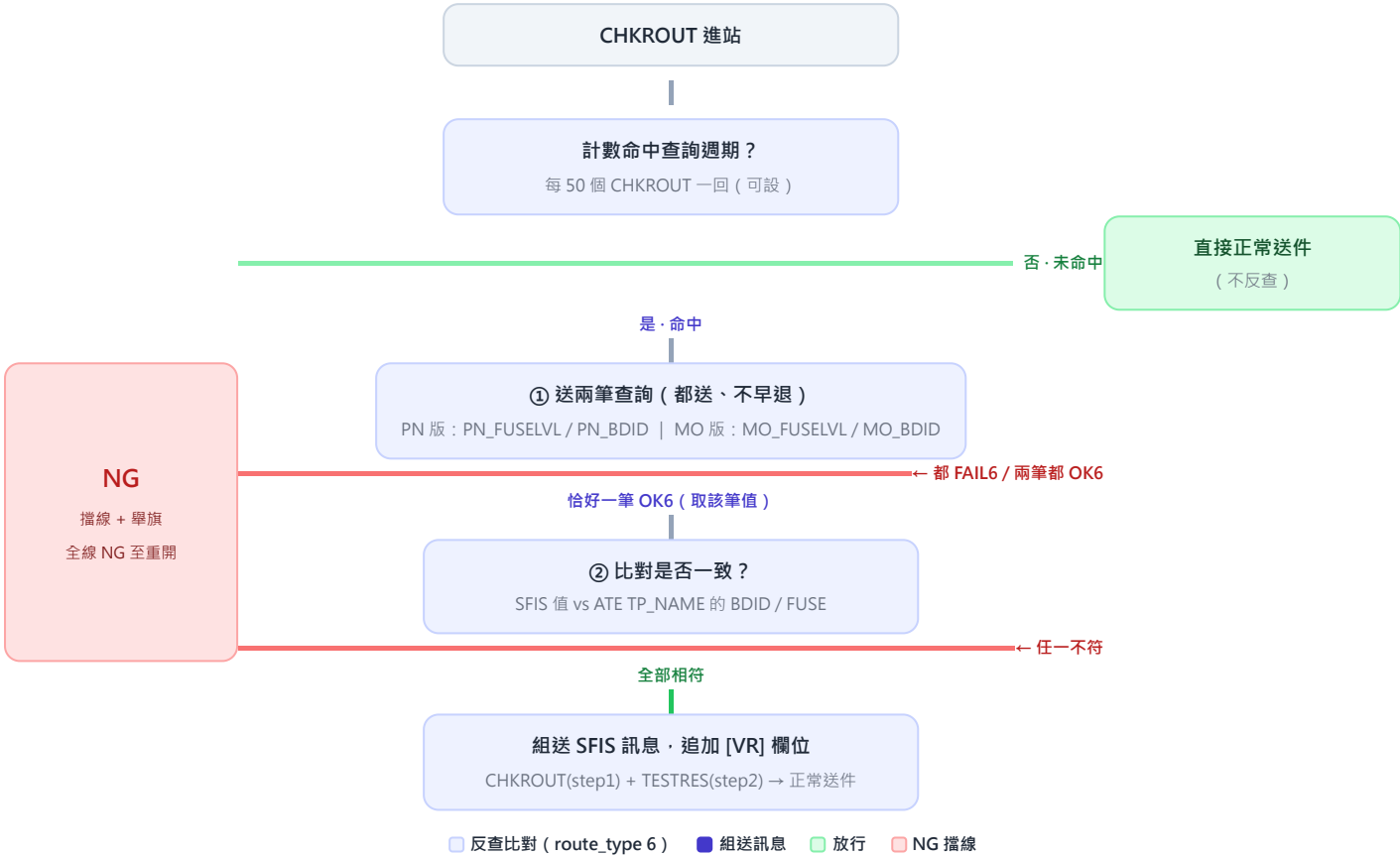


NR1 CHKROUT 資料驗證流程

2026-07-09 更新

NR1 板子進站 CHKROUT 時，Octavia 每隔一定片數向 SFIS 反查 BDID / FUSELVL、與 ATE 測試程式名核對，核對通過才進入正常送件、並在送 SFIS 的訊息追加 [VR] 欄位。任一環節對不上即擋線。

觸發：NR1 fixture · 不含 GRR | 擋線：任一驗證失敗即回 NG 並舉旗，後續全線 NG 至程式重開 | 新規則：改送兩筆（PN 版 / MO 版），每筆一次帶 BDID + FUSELVL



一 SFIS 反查 BDID / FUSELVL 並比對 route_type = 6 · 即時同步查詢

查詢頻率 · 抽樣 · 非每個 touch down 都查

每收到 N 個 CHKROUT 才反查一回 SFIS (chkROUT_Query_Interval · 程式預設 50 · NR1 才參考)

一個 touch down = 一組 CHKROUT / TESTRES 訊息，含 32 個 DUT。若每個 touch down 都查會拖慢節拍。故採抽樣：全局計數器於開機歸零、每收到一個 CHKROUT + 1，命中週期時才執行下方查詢，其餘直接走正常送件。

命中 第 1、51、101... 次 (開機首次即查一次當基準，之後每 50 次查一回) → 執行反查比對。

未命中 其餘各次 → 跳過反查，直接走正常送件流程。

送兩筆 向 SFIS 問這片板子存的 BDID / FUSELVL — 兩筆都送、都等回應
字串第 3 欄 (第二個逗號後) 填 **6** , 代表向 SFIS 反查已存值 (一般 CHKROUT 是 1 、TESTRES 是 2) 。 兩筆前 **7 欄相同** , 只差第 2 欄與 key 前綴 , 每筆第 8 欄一次帶兩個 key (空格分隔) :

第1筆(PN) WM2305NR1103,**2103-230501-07,6**,M001603,WM2305,,OK,**PN_FUSELVL=??? PN_BDID=???**
第2筆(MO) WM2305NR1103,**5254722-DOE305,6**,M001603,WM2305,,OK,**MO_FUSELVL=??? MO_BDID=???**

兩筆的差異

- 第 2 欄：PN 版填 **Product Number** (ATE 第 3 欄) ; MO 版填 **WorkOrder** (ATE 第 2 欄) 。
- **key 前綴**：PN 版用 PN_ ; MO 版用 MO_ 。
- 每筆一次問 *_FUSELVL 與 *_BDID 兩個 key (一行內、空格分隔) 。
- 設計背景：BDID / FUSELVL 這組值 SFIS 端有時存 PN_* 、有時存 MO_* (二擇一，不會同時) ， Octavia 無從得知，故兩版都問，哪一版回 OK6 就取哪一版的值。

回應與判定 (恰好一筆 OK6 才過)
兩筆都送、都等回應 (不早退) 。命中的那版回 **同一行含兩個 key 的 OK6** , 另一版回 FAIL6 :

OK6,PN_FUSELVL=21 PN_BDID=100 ← 命中版 (同一行兩個 key=值)
FAIL6,error message ← 另一版

PN 版	MO 版	判定
OK6	FAIL6	取 PN 版的 BDID / FUSELVL 去比對
FAIL6	OK6	取 MO 版的 BDID / FUSELVL 去比對
OK6	OK6	NG + 舉旗 (兩筆都 OK6 視為異常)
FAIL6	FAIL6	NG + 舉旗 (拿不到值)

恰好一筆 OK6 取該筆的 BDID / FUSELVL 兩個值，進入下方比對。
0 或 2 筆 OK6 → 回 NG 並舉旗 (不進比對) 。

② 比對 — SFIS 回傳值 vs ATE 測試程式名 (TP_NAME) 內的值
從 ATE 傳來的 TP_NAME ..._BDID264_FUSE12_MpFuse 取出 BDID = 264 、 FUSE = 12 ，與命中版回的 BDID / FUSELVL 逐項比對。

任一不符 BDID 100 ≠ 264 , 或 FUSELVL 21 ≠ 12 → 回 NG 並舉旗。
全部相符 BDID 與 FUSELVL 皆一致 → 通過反查比對，進入下一階段正常送件流程。

異常一律 NG + 舉旗。 除「恰好一筆 OK6、取到值、且 BDID 與 FUSELVL 皆相符」外，其餘任何情況 (兩筆都 FAIL6、兩筆都 OK6、值不符) 都判定 NG 並舉旗。

NG 擋線出口 — 反查比對任一分支失敗即到此。CHKROUT 回 NG、舉旗，後續全線 NG 至程式重開。
(例外：全域超時 K 耗盡而放棄查詢 → 只回 NG、不舉旗、不鎖線，ATE 自行重送。)

二 組送 SFIS 訊息・追加 [VR] 欄位 CHKROUT (step1) + TESTRES (step2)

兩處都要送。此欄位在 CHKROUT (step1) 送出時要帶・接著的 TESTRES (step2) 送出時也要帶。

① 追加 [VR] key (NR1 一律)

NR1 (不含 GRR) 一律追加 "[VR]<WorkOrder>=<value>"

在既有「NR1、不含 GRR 時輸出 TEST_ID6_BDID / TEST_ID7_FUSELVL」基礎上，一律追加 [VR] key。WorkOrder = ATE 字串工單欄 (第 2 欄)，整段以雙引號包住。CHKROUT (step1) 與 TESTRES (step2) 兩處都要。

② 等號後的值：SafeFuse 帶 S、MpFuse 不帶 S

值端 <value> 依 TP_NAME 含 SafeFuse / MpFuse (不分大小寫) 分別決定

含 SafeFuse → 值 = <FUSELVL>S (帶 S)；含 MpFuse → 值 = <FUSELVL> (不帶 S)。FUSELVL = TP_NAME 的 FUSE 數值。兩者不會同時出現。

SafeFuse：TEST_ID7_FUSELVL=06 "[VR]8888=06S" | MpFuse：TEST_ID7_FUSELVL=12 "[VR]2189252-0001G48=12"

不含 SafeFuse / MpFuse 一般 NR1 機種 (例 TENCHA_DVT...)：key 與 WorkOrder 照傳，等號後留空 → "[VR]8236650-0001GV5="

含但 FUSELVL 無值 含 SafeFuse / MpFuse 但 FUSE 後無數字：等號後全空 (連 S 都不接) → "[VR]2189252-0001G48="

放行 正常送件 — 反查比對與欄位組送皆完成，CHKROUT 依原流程回覆 SFIS 訊息 (含 [VR])，產線繼續生產。

本次改版摘要 (2026-07-09)

反查查詢由「三筆」改為「兩筆」：

- 舊：① PN_BDID → ② PN_FUSELVL / ③ PN_<工單> (二擇一取 FUSELVL)，每筆一個 key。
- 新：PN 版與 MO 版兩筆，每筆一次帶 *_FUSELVL + *_BDID；兩筆都送、恰好一筆 OK6 才取值比對，0 或 2 筆 OK6 皆 NG + 舉旗。
- [VR] 欄位規則不變 (NR1 一律追加；SafeFuse 帶 S、MpFuse 不帶 S)。